

Lernziele Automatikmonteur EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	4
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	4
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	6
Semester 2	10
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	10
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	10
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	15
Semester 3	18
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	18
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	18
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	21
Semester 4	23
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	23
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	25
Semester 5	29
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	29
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	29
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	32
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	35

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatikmonteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von automatisierten Anlagen 7770 a	Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen 7770 b	Instandhalten von automatisierten Anlagen 7770 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 7770 d
Handlungskompetenzen			
a1 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten 7770 a.01 Pflicht	b1 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7770 b.01 Pflicht	c1 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren 7770 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen 7770 d.01 Pflicht
a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen 7770 a.02 Pflicht	b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen 7770 b.02 Pflicht	c2 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen 7770 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren 7770 d.02 Pflicht
	b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen 7770 b.03 Pflicht	c3 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben 7770 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten 7770 d.03 Pflicht
	b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen 7770 b.04 Pflicht	c4 Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten 7770 c.04 Wahl	d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7770 d.04 Wahl
	b5 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren 7770 b.05 Pflicht		d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7770 d.05 Wahl
	b6 elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen 7770 b.06 Wahl		

Semester 1

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	1	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	1	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	1	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegebenen Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1–2, 4–5	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	1	

Pflicht 7770 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 09	Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
LZ_11613	Sie erkennen und beschreiben Grundsymbole für Bearbeitungsangaben auf technischen Zeichnungen.	1	
PM b2 05 (ÜK)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_9190	Sie nennen die Funktionen des Taschenrechners und können diesen fehlerfrei bedienen.	1	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_5188	Sie unterscheiden je nach dem angewendeten Verfahren die erreichbaren Rauwerte Ra, die Sie erzielen können.	1	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	1	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	1	
PM b3 01	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
LZ_9832	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2, 4	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1, 4	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1, 5	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1, 5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 5	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1, 5	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1, 5	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1, 5	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1, 5	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1, 5	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1, 5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 2-2 (üK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1, 5	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 05 02 (üK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	1	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
MEM 05 01 (üK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
MEM 05 03 (üK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	1	
LZ_11628	Sie überprüfen Werkzeuge und Arbeitsgeräte auf sichtbaren Verschleiss und stossen bei erkannten Mängeln den vorgesehenen Instandhaltungsprozess an.	1	

Pflicht 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 50	Sie beheben mechanische Fehlfunktionen und Mängel.	1	
LZ_9351	Sie unterscheiden und beschreiben die wichtigsten mechanischen Belastungsarten.	1	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	1	
AU c2 51	Sie protokollieren die getesteten mechanischen Funktionen nachvollziehbar.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
AU c2 03 (ÜK)	Sie führen Messungen mit mechanischen Messmitteln durch.	1	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
LZ_11629	Sie setzen mechanische Messmittel wie Messschieber, Winkelmesser, Radiuslehren, Streichmass usw. korrekt ein.	1	
AU c2 17	Sie interpretieren mechanische Messergebnisse.	1	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	1	
LZ_11629	Sie setzen mechanische Messmittel wie Messschieber, Winkelmesser, Radiuslehren, Streichmass usw. korrekt ein.	1	

Semester 2

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	2	
LZ_11376	Sie richten eine Netzwerkverbindung für Sensoren gemäss Sicherheitsrichtlinien ein.	2	
LZ_9858	Sie setzen Sicherheitsrichtlinien und -prozesse um, damit ein sicheres Handeln in vernetzten Umgebungen gewährleistet ist.	2	
LZ_10074	Sie setzen für ihre Arbeit mögliche vernetzte Systeme ein.	2	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2	
LZ_11378	Sie erkennen Risiken bei der Nutzung vernetzter Systeme (z.B. offene Ports, Standardpasswörter).	2	
LZ_11379	Sie setzen grundlegende Sicherheitsmassnahmen (z.B. Firewall, Rollenberechtigungen, Softwareupdates) um.	2	
LZ_9904	Sie implementieren Sicherheitsrichtungen und Protokolle wie regelmässige Updates, starke Passwörter und die Nutzung von Antivirus-Software.	2	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	2	
LZ_11370	Sie konfigurieren Sensoren über herstellerübliche Softwaretools und prüfen deren Funktion.	2	
LZ_11242	Sie nutzen Bibliotheken.	2	
LZ_11240	Sie benennen den Funktionsumfang und Nutzen einer Entwicklungsumgebung.	2	
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	2	
LZ_10016	Sie bereinigen und transformieren Daten, um diese für Analysen vorzubereiten.	2	
LZ_11372	Sie erfassen Sensordaten kontinuierlich und speichern diese strukturiert in einem Cloudsystem.	2	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegebenen Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten

Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1–2, 4–5	
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	2	
LZ_1080	Sie lesen Stromlaufpläne.	2	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	2	
LZ_11549	Sie erkennen pneumatische Symbole in Schaltplänen und ordnen sie den entsprechenden Bauteilen zu.	2	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	2, 4	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	2, 4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2, 4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
AU b1 15	Sie montieren die Betriebsmittel nach Dispositionsplan.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	2	
LZ_9078	Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an.	2	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	2	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	2	
AU b1 16	Sie kontrollieren vor der Montage das Material.	2, 5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
AU b1 25	Sie organisieren fehlendes Material direkt bei ihrem Vorgesetzten.	2	
LZ_9912	Sie benennen technische Komponenten und erkennen diese.	2	
AU b1 06 2-2	Sie wenden vorgegebene Richtlinien beim Aufbau von einfachen automatisierten Anlagen an.	2	
LZ_2217	Sie schlagen Symbole und Kennbuchstaben zur Darstellung von Steuerungen nach.	2	
LZ_9372	Sie stellen die Arbeits-, Zusatz-, Stell-, Verarbeitungs-, Eingabe- und Versorgungselemente gemäss Norm dar.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	2	
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	2-4	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	2-4	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	2-4	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	2, 4	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	2-4	
AU b1 20 2-2	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	2-3	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	2-3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2-3	
LZ_9746	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	2-3	
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	2, 5	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	2, 5	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	2, 5	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2, 5	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	2, 5	
LZ_9892	Sie wählen für den Lötprozess die korrekten Parameter wie Löttemperatur.	2	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	2	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	2	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	2	
LZ_8044	Sie bestücken und verarbeiten Leiterplatten und Bauelemente weiter, entweder unter Anleitung oder aufgrund von Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	2, 5	
LZ_11413	Sie wenden das Wissen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in typischen Situationen an.	2	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	2	
AU b1 09	Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	2	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	2	
AU b1 18	Sie verschlauchen die Betriebsmittel nach Pneumatikschema.	2	
LZ_7474	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion eines Verdichters.	2	
LZ_7475	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion einer Wartungseinheit.	2	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	2	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	2	
LZ_11550	Sie verschlauchen einfache pneumatische Anlagen anhand eines Schemas.	2	

Pflicht 7770 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antriebe in automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe fachgerecht ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie mit Unterstützung die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 15	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe.	2–3	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	2	
LZ_9812	Sie lesen technische Zeichnungen und erkennen die grundlegenden Funktionen von Maschinen oder Anlagen.	2–3	
LZ_11297	Sie entnehmen Fertigungsunterlagen grundlegende Informationen zur Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen.	2	
AU b4 05	Sie berücksichtigen beim Aufbau die vorgegebenen Richtlinien.	2	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	2	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
AU b4 06	Sie bauen die Antriebe mit den dazugehörigen Maschinenelementen nach Fertigungsunterlagen auf.	2–3	
LZ_2877	Sie erkennen Maschinenelemente, wie lösbare Verbindungen und Übertragungselemente.	2	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	2	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2–3	
AU b4 09	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion.	2–3	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	2–3	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	2–3	
AU b4 10	Sie führen Messungen durch und protokollieren diese.	2–3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2–3	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	2	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	2–3	
LZ_9919	Sie führen eine Schutzleitermessung gemäss NIN 20XX und EN 62XX durch und dokumentieren die Messergebnisse.	2–3	
LZ_9893	Sie überprüfen die Anzugsmomente der Maschinenelemente mit einem Drehmomentschlüssel und protokollieren die Werte.	2	

Pflicht 7770 b.05 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure integrieren Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Anlage. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und kontrollieren unter Aufsicht die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Sensorik in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b5 21	Sie testen die Sensoren oder intelligenten Komponenten gemäss ihrer Funktion.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
LZ_11620	Sie testen Sensoren und einfache intelligente Komponenten nach Anleitung und halten die Ergebnisse gemäss Vorgabe fest.	2	
AU c3 04 2-2	Sie entnehmen Werte aus Datenblättern in Standard- Sprache der Komponenten.	2	
LZ_9269	Sie ermitteln wichtige Parameter von Sensoren.	2	
AU b5 18	Sie führen die Eingangskontrolle der Komponenten aus.	2	
LZ_9821	Sie kontrollieren, ob das erhaltene Material mit einer Stückliste übereinstimmt.	2	
LZ_10002	Sie melden den Vorgesetzten fehlende oder nicht konforme Materialien.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b5 02 2-2 (ÜK)	Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in einfache automatisierte Anlagen.	2	
LZ_9151	Sie bauen sicherheitsrelevante Komponenten nach Vorgaben an.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	2	
AU b5 13	Sie verbinden Sensoren mit einer Steuerung.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
AU b5 14	Sie bauen ein einfaches IoT-Netz mit intelligenten Komponenten.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
AU b5 19	Sie stellen die Komponenten nach den Anforderungen mit Hilfe des Datenblattes ein.	2	
LZ_9269	Sie ermitteln wichtige Parameter von Sensoren.	2	
AU b5 20	Sie teachen die Sensoren mit einer Software passend auf ihre Anwendung.	2	
LZ_10003	Sie führen den vorgeschriebenen Teachprozess durch.	2	
LZ_10004	Sie überprüfen, ob der Sensor nach dem Teachprozess erwartungsgemäss funktioniert.	2	
AU b5 22	Sie nehmen verschiedene Messeinrichtungen in Betrieb.	2	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2	
LZ_97	Sie setzen Temperaturmessgeräte ein.	2	
LZ_11624	Sie interpretieren die gemessenen Signale von Sensoren (z.B. Spannung, Strom, Frequenz) im Hinblick auf die überwachte physikalische Grösse.	2	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2, 4	
LZ_11413	Sie wenden das Wissen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in typischen Situationen an.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
AU c1 18 2-2	Sie führen ein Inbetriebnahmeprotokoll.	2–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11546	Sie füllen das Inbetriebnahmeprotokoll gemäss Anleitung aus.	2–3	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	2–3	
LZ_11548	Sie halten Abweichungen im Protokoll nachvollziehbar fest.	2–3	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_9739	Sie wählen für den Lötprozess geeignete Hilfsstoffe wie Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze aus und setzen diese fachgerecht ein.	2	
LZ_9865	Sie wählen zur Konfektionierung bzw. Schneiden der Bauelemente die entsprechenden Werkzeuge aus und wenden diese ordnungsgemäss an.	2	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_11414	Sie nennen die grundlegenden Merkmale eines ESD-Arbeitsplatzes.	2	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_9956	Sie überprüfen ihren ESD-Schutz gemäss Vorgabe.	2	
LZ_9957	Sie reinigen nach Gebrauch ihre Hilfsmittel.	2	
LZ_9958	Sie setzen Massnahmen zur Verhinderung von Oxidation ihrer Hilfsmittel und Werkzeuge um.	2	

Pflicht 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	2–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	2–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	2–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 20 2-2	Sie testen die Anlage mit Unterstützung auf Ihre Funktion und Sicherheit.	2	
LZ_9997	Sie testen die Anlage anhand einer Anleitung und Instruktionen auf Ihre Funktion und Sicherheit.	2	
AU c2 14	Sie beheben elektrische Fehlfunktionen und Mängel.	2	
LZ_11537	Sie grenzen elektrische Fehler auf einen Bereich im Schema ein, beheben sie mit Unterstützung und dokumentieren die durchgeführten Massnahmen.	2	
AU c2 13	Sie bedienen die Anlage in verschiedenen Betriebsarten.	2	
LZ_9996	Sie bedienen eine Anlage in verschiedenen Betriebsarten und können zwischen diesen umschalten.	2	
AU c2 05	Sie wählen geeignete Messgeräte aus, erstellen die Messschaltung und führen die Messung durch.	2	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	2	
LZ_11538	Sie führen einfache Spannungs- und Strommessungen nach Vorgabe durch.	2	
AU c2 02 1-2 (üK)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	2–3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2–3	
LZ_11538	Sie führen einfache Spannungs- und Strommessungen nach Vorgabe durch.	2	
AU c2 11	Sie interpretieren elektrische Messergebnisse.	2–3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	

Semester 3

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	3, 5	
LZ_9884	Sie handeln nach Normen und Richtlinien.	3	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 05	Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.	3–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3–4	
LZ_9149	Sie wenden die 5+5 Sicherheitsregeln an.	3–4	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	3–4	
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	2–4	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	2–4	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	2–4	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	2–4	
LZ_11527	Sie verdrahten elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäss Stromlaufplan.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 20 2-2	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	2–3	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	2–3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2–3	
LZ_9746	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	2–3	
AU b1 11	Sie setzen elektrische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	3	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	3	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	3	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	3	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	3	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	3	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	3	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	3	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	3	
AU b1 22	Sie stellen die Geräte ein bzw. parametrieren diese.	3	
LZ_9754	Sie stellen Parameter von Geräten ein.	3	
AU b1 07	Sie dimensionieren die Leiterquerschnitte und bestimmen die Leiterwerkstoffe anhand ihrer Funktion.	3	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_1905	Sie berechnen den Widerstand und den Leitwert.	3	
AU b1 21	Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung funktionieren und dokumentieren diese.	3	
LZ_9964	Sie stellen die Einhaltung aller vorgegebenen Normen für Schaltgerätekombinationen sowie elektrische Maschinen und Anlagen ein.	3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
AU b1 23	Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach.	3, 5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	3	

Pflicht 7770 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antriebe in automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe fachgerecht ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie mit Unterstützung die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 15	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe.	2–3	
LZ_9812	Sie lesen technische Zeichnungen und erkennen die grundlegenden Funktionen von Maschinen oder Anlagen.	2–3	
LZ_11298	Sie werten Fertigungsunterlagen aus und leiten daraus relevante Informationen zur Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen ab.	3	
AU b4 06	Sie bauen die Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen nach Fertigungsunterlagen auf.	2–3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2–3	
LZ_11299	Sie wenden Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente an, um den Aufbau von Antriebssystemen gezielt umzusetzen.	3	
AU b4 09	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion.	2–3	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	2–3	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	2–3	
AU b4 10	Sie führen Messungen durch und protokollieren diese.	2–3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2–3	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	2–3	
LZ_9919	Sie führen eine Schutzleitermessung gemäss NIN 20XX und EN 62XX durch und dokumentieren die Messergebnisse.	2–3	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	3	
AU b4 08 2-2	Sie parametrieren die Antriebe nach Vorgabe und nehmen diese in Betrieb.	3	
LZ_2195	Sie nennen Anwendungen von Servoantrieben, darunter der DC-Servomotor, der Schrittmotor und der AC-Servomotor.	3	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	3	
LZ_9272	Sie beschreiben wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren.	3	
LZ_9764	Sie stellen die erforderlichen Parameter für den Antrieb nach Vorgaben ein und überprüfen deren Richtigkeit.	3	
LZ_9722	Sie nehmen den Antrieb schrittweise nach Vorgabe in Betrieb und überprüfen die Funktion während der Inbetriebnahme.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9862	Sie überprüfen vor der Inbetriebnahme die Sicherheitsvorkehrungen des Antriebs und stellen sicher, dass alle Schutzmassnahmen aktiviert sind.	3	
LZ_9758	Sie führen eine abschliessende Funktionskontrolle des Antriebs durch und dokumentieren die Ergebnisse im Prüfprotokoll.	3	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 12	Sie identifizieren zu ersetzende Komponenten und definieren die Ersatzkomponenten.	3–4	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	3	
LZ_11463	Sie identifizieren in der bestehenden Steuerung Schütze, Taster, Schalter und Sanftanlasser.	3	
LZ_11464	Sie wählen geeignete Ersatzkomponenten für Schütze, Taster und Relais anhand der technischen Anforderungen.	3	
LZ_11465	Sie vergleichen alternative Bauteile hinsichtlich Einbaumasse, Funktion und Verfügbarkeit.	3	
AU c1 14	Sie demontieren die alten Komponenten und ersetzen diese durch die neuen.	3–4	
LZ_11470	Sie demontieren fachgerecht elektrische Komponenten wie Schütze, Sensoren oder Motoren.	3–4	
LZ_11471	Sie ersetzen defekte oder veraltete Komponenten durch geeignete neue Bauteile.	3–4	
LZ_11472	Sie bauen neue Komponenten in eine bestehende Relaissteuerung ein.	3–4	
AU c1 15	Sie bauen den Anlagenteil auf die neuen Bedürfnisse um.	3–4	
LZ_11473	Sie passen die vorhandene Verdrahtung den neuen Komponenten an.	3–4	
LZ_11474	Sie integrieren neue Komponenten in die bestehende Steuerungsumgebung.	3–4	
AU c1 16 2-2	Sie passen alle notwendigen Anlagendokumente in Standard Sprache an.	3–4	
LZ_11475	Sie passen technische Anlagendokumente in deutscher und englischer Sprache an.	3	
LZ_11476	Sie überarbeiten Bestandsdokumente normgerecht nach dem Umbau.	3	
AU c1 18 2-2	Sie führen ein Inbetriebnahmeprotokoll.	2–4	
LZ_11546	Sie füllen das Inbetriebnahmeprotokoll gemäss Anleitung aus.	2–3	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11548	Sie halten Abweichungen im Protokoll nachvollziehbar fest.	2–3	

Pflicht 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	2–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	2–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	2–4	
AU c2 02 1-2 (ÜK)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	2–3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2–3	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	3	
LZ_11540	Sie prüfen den Schutzleiteranschluss mit geeigneten Mitteln und dokumentieren das Ergebnis.	3	
LZ_11541	Sie führen eine einfache Isolationsmessung durch und beurteilen den Messwert gemäss Vorgabe.	3	
AU c2 11	Sie interpretieren elektrische Messergebnisse.	2–3	
LZ_9708	Sie halten Messresultate im Messprotokoll fest und interpretieren diese.	3	

Semester 4

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1–2, 4–5	
LZ_9001	Sie nehmen den elektrischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	4	
LZ_9868	Sie kennen die Inhalte der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen.	4	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	4–5	
LZ_11513	Sie lesen Fertigungsunterlagen und markieren relevante Stellen für die Montage.	4	
LZ_11298	Sie werten Fertigungsunterlagen aus und leiten daraus relevante Informationen zur Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen ab.	4	
LZ_11555	Sie überprüfen die geforderten Funktionen der Anlage und erkennen Abweichungen.	4	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	2, 4	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	2, 4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2, 4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_11314	Sie erstellen einen Arbeitsplan, der alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Arbeitsauftrags berücksichtigt.	4	
AU b6 05	Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.	3–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3–4	
LZ_9149	Sie wenden die 5+5 Sicherheitsregeln an.	3–4	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	3–4	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	2-4	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	2-4	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	2-4	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	2, 4	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	2-4	

Pflicht 7770 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure laden Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und bauen zugehörige Komponenten auf. Sie laden das Programm und die zugehörige Visualisierung auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und dokumentieren allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b3 11	Sie vernetzen das HMI und die SPS und parametrisieren diese.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_9587	Sie laden erstellte Visualisierungen auf Zielgeräte und validieren deren ordnungsgemässe Funktion.	4	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	4	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	4	
LZ_5732	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion der SPS.	4	
AU b3 03 2-2	Sie wenden einfache Logikschaltungen an.	4	
LZ_130	Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.	4	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	4	
AU b3 04	Sie wenden verschiedene Variablentypen an.	4	
LZ_2325	Sie erklären den Aufbau und die Darstellung folgender Zahlensysteme: dezimal, dual, hexadezimal.	4	
LZ_2328	Sie unterscheiden zwischen Bit, Byte, Wort und Doppelwort.	4	
LZ_9609_1	Sie deklarieren Variablen mit dem Typ und setzen sie ein.	4	
AU b3 06 2-2	Sie laden einfache Programme in verschiedenen IEC-Programmiersprachen.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
AU b3 07 2-2	Sie laden einfache Visualisierungen.	4	
LZ_9587	Sie laden erstellte Visualisierungen auf Zielgeräte und validieren deren ordnungsgemässe Funktion.	4	
AU b3 13	Sie überprüfen die Funktion der automatisierten Anlage mit Hilfe der Hardware.	4	
LZ_10012	Sie führen einen Ein und Ausgangstest durch.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
LZ_9937	Sie dokumentieren das Resultat gemäss internen Richtlinien.	4	
LZ_9817	Sie überprüfen die Funktion der Anlage und Geräte gemäss Funktionsbeschreibung.	4	
AU b3 14 2-2	Sie melden Funktionsfehler im Programm.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
LZ_9911	Sie dokumentieren Abweichungen vom gewünschten Resultat und leiten diese an richtigen internen Stellen weiter.	4	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2, 4	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1, 4	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	4	
LZ_221	Sie beschreiben die Recyclingverfahren der wichtigsten Werkstoffe wie Aluminium, Eisenwerkstoffe, Glas und Kunststoffe.	4	
LZ_223	Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.	4	
AU c1 12	Sie identifizieren zu ersetzende Komponenten und definieren die Ersatzkomponenten.	3–4	
LZ_11514	Sie identifizieren einfache defekte Komponenten anhand von Stromlaufplänen.	4	
LZ_11515	Sie wählen passende Ersatzteile nach Anleitung oder Vorgabe aus.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11516	Sie erklären die Funktion von standardisierten Betriebsmitteln.	4	
AU c1 14	Sie demontieren die alten Komponenten und ersetzen diese durch die neuen.	3–4	
LZ_11470	Sie demontieren fachgerecht elektrische Komponenten wie Schütze, Sensoren oder Motoren.	3–4	
LZ_11471	Sie ersetzen defekte oder veraltete Komponenten durch geeignete neue Bauteile.	3–4	
LZ_11472	Sie bauen neue Komponenten in eine bestehende Relaissteuerung ein.	3–4	
AU c1 15	Sie bauen den Anlagenteil auf die neuen Bedürfnisse um.	3–4	
LZ_11473	Sie passen die vorhandene Verdrahtung den neuen Komponenten an.	3–4	
LZ_11474	Sie integrieren neue Komponenten in die bestehende Steuerungsumgebung.	3–4	
AU c1 16 2-2	Sie passen alle notwendigen Anlagendokumente in Standard Sprache an.	3–4	
LZ_11517	Sie aktualisieren bestehende Anlagendokumente in deutscher Sprache anhand der Änderungen an der Anlage.	4	
LZ_11518	Sie prüfen Anlagendokumente auf Vollständigkeit und führen einfache Korrekturen gemäss Anleitung durch.	4	
AU c1 03 2-2 (ÜK)	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	4	
LZ_11554	Sie führen die Inbetriebnahme der Anlage gemäss Anleitung selbstständig und strukturiert durch.	4	
LZ_11505	Sie überprüfen mit Unterstützung die geforderten Funktionen der Anlage.	4	
LZ_11506	Sie halten die Ergebnisse der Inbetriebnahme gemäss Vorlage fest.	4	
AU c1 18 2-2	Sie führen ein Inbetriebnahmeprotokoll.	2–4	
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	4	
LZ_11322	Sie setzen das vorgesehene Prüfmittel ein und dokumentieren die Ergebnisse fachgerecht.	4	
LZ_11522	Sie füllen ein vorgegebenes Inbetriebnahmeprotokoll während der Inbetriebnahme vollständig aus.	4	

Pflicht 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 08	Sie beherrschen alle notwendigen Messungen nach NIV / NIN.	4	
LZ_11105	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV; SR 734.27).	4	
LZ_11106	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV; SR 734.26).	4	
LZ_11107	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN).	4	
LZ_11108	Sie prüfen die Durchgängigkeit des Schutzleiters (Schutzleiterprüfung).	4	
LZ_11109	Sie überprüfen die Einhaltung der Schutzmassnahmen für Personen und Sachen gemäss NIN.	4	
LZ_11528	Sie führen die erforderlichen Messungen gemäss der Erstprüfung nach SN 411000 durch und dokumentieren die Ergebnisse gemäss NIN.	4	
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	2–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	2–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	2–4	

Pflicht 7770 c.03 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure beheben Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen. Sie haben den Auftrag, einen Fehler in der Hardware an einer einfachen automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich zusammen mit dem Anlagebedienenden oder der oder dem Vorgesetzten direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten suchen sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit der oder dem Anlagenbetreiber ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit der oder dem Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage mit Unterstützung wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 05	Sie planen die auszuführende Fehlersuche.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_11498	Sie berücksichtigen bei der Planung der Fehlersuche die grundlegenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere die 5+5-Regeln.	4	
LZ_11499	Sie bereiten die Fehlersuche unter Anleitung vor und wählen geeignete Hilfsmittel und Prüfmittel aus.	4	
AU c3 07 2-2	Sie grenzen systematisch die Fehler in der Hardware ein.	4	
LZ_9266	Sie erstellen eine Installations- und Sicherheitsanweisung und gehen mit Fehlerbehebungsanweisungen der Hersteller korrekt um.	4	
LZ_11500	Sie nutzen grundlegende Fehlersuchmethoden wie Spannungsverfolgung, Widerstandsmessung, visuelle Kontrolle oder den Vergleich mit einem Referenzwert zur Eingrenzung von Fehlern.	4	
LZ_11501	Sie grenzen unter Anleitung einfache Fehler in der Hardware mithilfe von Hilfsmitteln und Herstellervorgaben ein.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 08	Sie wenden verschiedene Diagnosetools zur Fehlerfindung an und interpretieren die Ergebnisse.	4	
LZ_9945	Sie setzen Diagnosetools für die Fehlerfindung ein und interpretieren die Ergebnisse.	4	
LZ_11502	Sie wenden einfache Diagnosetools zur Fehlersuche an, erfassen die angezeigten Werte und leiten erste Aussagen daraus ab.	4	
AU c3 09 2-2	Sie unterteilen die gefundenen Fehler in mechanische, elektrische und pneumatische Ursachen.	4	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	4	
LZ_9948	Sie identifizieren Fehlerarten nach verschiedenen Ursachen.	4	
LZ_11503	Sie unterscheiden Fehlerursachen nach mechanischen, elektrischen und pneumatischen Aspekten und ordnen diese dem jeweiligen Bereich zu.	4	
AU c3 10	Sie sichern mit einer Software bestehende Parameter einer Komponente und laden diese auf ein neues Gerät.	4	
LZ_9103	Sie konfigurieren die Software gemäss den Projektspezifikationen und führen notwendige Anpassungen durch.	4	
LZ_9949	Sie führen mit einer Software eine Parametersicherung durch und laden diese auf ein neues Gerät.	4	
AU c1 03 2-2	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	4	
LZ_9009	Sie teilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente entsprechend ihrer Funktion ein.	4	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	4	
LZ_11554	Sie führen die Inbetriebnahme der Anlage gemäss Anleitung selbstständig und strukturiert durch.	4	
LZ_11505	Sie überprüfen mit Unterstützung die geforderten Funktionen der Anlage.	4	
LZ_11506	Sie halten die Ergebnisse der Inbetriebnahme gemäss Vorlage fest.	4	
AU c3 12	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler und die anschliessende Fehlerbehebung.	4	
LZ_9848	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler in vorgegebenen Fehlerprotokollen und beschreiben die Fehlerbehebung.	4	

Semester 5

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	3, 5	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	5	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	5	
LZ_9807	Sie entwerfen oder ändern technische Dokumente, wie Schema, Bestückungslisten, Zeichnungen, Prüfanweisungen usw. normgerecht und ihrem betrieblichen Corporate Design.	5	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	5	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1-2, 4-5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	4-5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 16	Sie kontrollieren vor der Montage das Material.	2, 5	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	5	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	5	
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	2, 5	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	2, 5	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	2, 5	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2, 5	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	2, 5	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	5	
LZ_9950	Sie identifizieren gängige THT- und SMD-Bauelemente und kennen deren Einbaurichtlinien (z.Bsp.: Polung).	5	
LZ_9055	Sie benennen die gängigsten THT- und SMD-Footprints.	5	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	5	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	2, 5	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	5	
AU b1 23	Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach.	3, 5	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	5	
LZ_9808	Sie ergänzen oder korrigieren Angaben in technischen Unterlagen wie Schema, Bestückungsplan, Stücklisten, Dimensionierungen, Schaltungsanalysen, Prüfanweisungen und Prüfprotokollen.	5	
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	5	

Wahl 7770 b.06 elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen elektrische Energieverteilungen und nehmen diese in Betrieb. So erhalten sie z.B. den Auftrag, eine Energieverteilung für ein Industriegebäude zu erstellen. Zuerst studieren sie die Fertigungsunterlagen und technischen Datenblätter. Fehlende Informationen beschaffen sie sich bei der oder dem Vorgesetzten. Dann erstellen sie einen Arbeitsplan. Anschliessend bearbeiten sie die Komponenten, montieren sie im Schaltschrank und erstellen die elektrischen Verbindungen. Dabei beachten sie die technischen Normen, die Arbeitssicherheit und die Montagevorgaben. Nach Abschluss der Arbeiten nehmen sie die Verteilung zusammen mit der oder dem Vorgesetzten in Betrieb. Sie kontrollieren die Einhaltung der Qualität anhand einer vorgegebenen oder selbst erstellten Prüfvorschrift. Sie protokollieren die Prüfergebnisse und Messwerte, korrigieren allfällige Fehler und vermerken diese im Protokoll. Zum Schluss bearbeiten und montieren sie die notwendigen Abdeckungen und Isolationen für den Berührungsschutz und übergeben die Energieverteilung.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 01	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	5	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	5	
AM b7 05	Sie stellen benötigtes Material, Werkzeuge und Hilfsmittel bereit.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_9810	Sie interpretieren anhand der Unterlagen die notwendigen Werkzeuge, Materialien, Hilfsmittel und bereiten diese vor.	5	
AM b7 08	Sie bearbeiten und erstellen nach Vorgabe elektrische Verbindungen in verschiedensten Arten und Dimensionen.	5	
LZ_7883	Sie unterscheiden elektrische Leiter wie Drähte, Litzen und Kabel.	5	
LZ_7962	Sie benennen Schneid- und Abisolierwerkzeuge und zählen deren Verwendung auf.	5	
LZ_7963	Sie beschreiben und unterscheiden Crimp- und Presswerkzeuge entsprechend den Kabelschuhen und Hülsen.	5	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	5	
LZ_11215	Sie lesen und nutzen einfache Fertigungsunterlagen für die Kabelkonfektion.	5	
AM b7 10	Bei all ihren Arbeiten beachten sie technische Normen und Vorgaben.	5	
LZ_9841	Sie setzen die entsprechenden Vorgaben und Normen zum Bau einer Energieverteilung um.	5	
AM b7 03	Sie studieren den Arbeitsauftrag und beschaffen sich die nötigen Informationen.	5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	5	
AM b7 04	Sie erstellen die Schaltschrankdisposition.	5	
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	5	
AM b7 06	Sie bearbeiten und montieren Tragschienen und Traversen.	5	
LZ_9871	Sie bearbeiten und montieren Komponenten zur Energieverteilung nach Zeichnungen.	5	
AM b7 07	Sie montieren die Betriebsmittel und Beschriften diese nach Dispo.	5	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	5	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	5	
AM b7 09	Sie fertigen Abdeckungen und Isolationen in geforderter Qualität.	5	
LZ_9871	Sie bearbeiten und montieren Komponenten zur Energieverteilung nach Zeichnungen.	5	
AM b7 11	Sie prüfen unter Aufsicht die Energieverteilung nach Vorschrift und dokumentieren die Ergebnisse.	5	
LZ_9843	Sie prüfen eine Energieverteilung unter Berücksichtigung aktueller Norm und internen Vorschriften und dokumentieren diese.	5	
AM b7 12	Sie bereiten die Energieverteilung für die Auslieferung vor.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9842	Sie bereiten die Energieverteilung unter Einhalten interner Vorschriften für die Auslieferung vor.	5	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 03 (üK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1, 5	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1, 5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	5	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 5	
LZ_9908	Sie bewirtschaften Materialien wie Bausätze, Baugruppen, Ersatzteile und stellen diese bereit.	5	
MEM 11 05 1-2 (üK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1, 5	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1, 5	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1, 5	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1, 5	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1, 5	
LZ_9767	Sie setzen die gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes um.	5	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	5	
MEM 11 04 (üK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1, 5	
LZ_9953	Sie dokumentieren betriebliche Vorgaben wie Sicherheitseinweisungen, ESD-Wiederholprüfungen, Arbeitsplatzüberprüfungen (FI).	5	
MEM 11 05 2-2 (üK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	5	

Wahl 7770 c.04 Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen z.B. Wicklungen und bauen diese in neue oder zu revidierende elektrische Maschinen, Transformatoren oder Elektromagnete ein. Die dazu notwendigen Informationen entnehmen sie den Fertigungsunterlagen. Sie dimensionieren und beschaffen das notwendige Material, stellen in Handarbeit und/oder mit Spezialmaschinen und Sonderwerkzeugen Isolationsteile, Fühler und Spulen her. Diese bauen sie in wickelfertig vorbereitete Maschinen ein. Bei Bedarf erstellen sie die elektrischen Verbindungen sowie Anschlüsse und formen, fixieren sowie bandagieren die Wickelköpfe. Danach imprägnieren, vergiessen oder tempern sie die Wicklungen, wenn möglich im Vakuum und montieren die Maschine unter Einhaltung der Normen und Richtlinien wieder zusammen. Zum Schluss testen sie diese mit Unterstützung nach Checkliste und protokollieren die ausgeführten Arbeiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AM c4 06	Sie studieren die Aufgabenstellung und beschaffen sich die nötigen Informationen.	5	
LZ_116	Sie erklären das Arbeitsprinzip.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_11301	Sie definieren das Vorgehen bei Arbeitsaufträgen und strukturieren die Abfolge der notwendigen Arbeitsschritte.	5	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	5	
AM c4 07	Sie wählen die passenden Wicklungsdrähte aus.	5	
LZ_9809	Sie bereiten das Material und die Werkzeuge vor, die im Arbeitsauftrag vorgeschrieben sind.	5	
LZ_11302	Sie wählen geeignete Wicklungsdrähte gemäss technischen Anforderungen und Einsatzbedingungen aus.	5	
AM c4 09	Sie wählen die erforderlichen Nut-, Zwischen- und Deckisolationen. Diese stellen sie mit geeigneten Mitteln her.	5	
LZ_2826	Sie nennen die in Ihrem Berufsfeld eingesetzten Isolierstoffe.	5	
LZ_9060	Sie erklären die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterabstand, Leiterisolation und Umgebung.	5	
LZ_11303	Sie wählen geeignete Isoliermaterialien aus und fertigen die erforderlichen Nut-, Zwischen- und Deckisolationen gemäss Vorgabe an.	5	
AM c4 08	Sie bestimmen die erforderliche Spulenlänge.	5	
LZ_10019	Sie bestimmen die erforderliche Spulenlänge.	5	
LZ_11304	Sie erkennen verschiedene Arten von Leitern wie nacktem Draht, lackisoliertem Draht, kunststoffisoliertem Draht und Litzen anhand ihrer Merkmale.	5	
AM c4 10	Sie konfektionieren erforderliche Fühler und Anschlusskabel.	5	
LZ_11305	Sie bestimmen die Art elektrischer Leiter wie Drähte, Litzen und Kabel anhand ihrer Bauform und Anwendung.	5	
LZ_7962	Sie benennen Schneid- und Abisolierwerkzeuge und zählen deren Verwendung auf.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AM c4 11	Sie wickeln Spulen und legen diese in die Statorpakete, die Transformatoren oder Elektromagnete ein.	5	
LZ_10020	Sie wickeln Spulen und legen diese in die Statorpakete, die Transformatoren oder Elektromagnete ein.	5	
AM c4 12	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion, führen Messungen durch und protokollieren diese.	5	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	5	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	5	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	5	
LZ_11306	Sie führen Isolationsmessungen und Hochspannungsprüfungen aus.	5	
LZ_11307	Sie messen Drehzahl, Temperatur und Vibration an Antriebssystemen und erkennen Abweichungen von den Sollwerten.	5	
AM c4 13	Sie bauen die Elektromaschinen oder elektrische Erzeugnisse aus und warten oder ersetzen diese.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	5	
LZ_10021	Sie identifizieren die in der Anlage vorhandenen Energien.	5	
LZ_10022	Sie verwenden Energieabschaltungsverfahren wie LOTO.	5	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	5	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	5	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	5	
AM c4 14	Sie kontrollieren die Elektromaschinen oder elektrische Erzeugnisse nach ihrer Funktion und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb.	5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_9272	Sie beschreiben wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren.	5	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	5	
LZ_9944	Sie messen die Temperaturentwicklung und bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Überhitzung.	5	
LZ_9919	Sie führen eine Schutzleitermessung gemäss NIN 20XX und EN 62XX durch und dokumentieren die Messergebnisse.	5	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	5	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	5	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	5	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	5	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	5	
LZ_9841	Sie setzen die entsprechenden Vorgaben und Normen zum Bau einer Energieverteilung um.	5	